SÉRIE D'EXERCICES

Les nombres rationnels

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 — CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Parmi ces nombres, celui qui n'est pas rationnel est	$-\frac{1}{9}$	$0{,}23$	π
2	L'inverse de $\frac{13}{9}$ est	$-\frac{13}{9}$	$\frac{9}{13}$	$-\frac{9}{13}$
3	$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{8}=$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$
4	L'écriture scientifique de $0{,}00045$ est	45×10^{-5}	$4{,}5\times10^{-4}$	$0{,}45\times10^{-3}$
5	$\left(\frac{2}{3}\right)^4=$	$\frac{8}{12}$	$\frac{16}{81}$	$\frac{16}{12}$
6	$(-2)^{-3}=$	8	$-\frac{1}{8}$	-8
7	Si $-3<x<-1$, alors	$1<-x<3$	$-3<-x<-1$	$3<-x<1$
8	$\frac{3}{4}\div\frac{9}{8}=$	$\frac{27}{32}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{2}$

NIVEAU 1 · JE M'ENTRAÎNE

Exercice 2 ★☆☆ COMPRENDRE

Parmi les nombres $\frac{3}{4}$; $-\frac{1}{2}$; $-\frac{1}{9}$; $\frac{13}{7}$; $\frac{19}{3}$; $\frac{27}{4}$, lesquels sont des décimaux relatifs ?
Sont-ils tous rationnels ?

Exercice 3 ★☆☆ APPLIQUER

Rends irréductibles les fractions $A = \frac{492}{504}$ et $B = -\frac{777}{888}$.

Exercice 4 ★☆☆ APPLIQUER

Calcule et donne le résultat sous forme irréductible :

$A = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8}$
$B = \frac{2}{5} - \frac{3}{35} + \frac{4}{7}$
$C = \frac{7}{2} \times \frac{11}{-5}$
$D = \frac{8}{5} \div 13$
$E = \left(\frac{2}{3}\right)^4$

Exercice 5 ★☆☆ APPLIQUER

Donne l'écriture scientifique des nombres
$2\,136$; $0{,}00045$; 456 ; $-596{,}9$.

Exercice 6 ★☆☆ APPLIQUER

Calcule :

$A = (-3{,}5) - (-0{,}2) \times (+10) + (+3{,}5)$
$B = -2{,}4 + 5{,}6 - (-1{,}8)$

$C = (-0{,}5) \times (-4) \times (+2{,}5) \times (-2)$
$D = (-7{,}2) \div (-0{,}9)$

Exercice 7 ★☆☆ APPLIQUER

Rends irréductibles : $E = \frac{360}{252}$; $F = \frac{-84}{126}$; $G = \frac{225}{-375}$.

Exercice 8 ★☆☆ APPLIQUER

Calcule et donne le résultat sous forme irréductible :

$B = \left|-5 \times \left(\frac{2}{7}\right)^2\right|$
$C = \dfrac{\frac{2}{7} + \frac{1}{7}}{-2 \times \frac{5}{7}}$
$D = \frac{2}{25} + 5^{-2}$

NIVEAU 2 · J'APPROFONDIS

Exercice 9 ★★☆ ANALYSER

1) Compare, en étudiant le signe de leur différence : a) $\frac{7}{6}$ et $\frac{12}{11}$; b) $-\frac{4}{9}$ et $-\frac{1}{6}$.

2) Calcule $\left|\frac{2}{3}-\frac{3}{4}\right|$.

Exercice 10 ★★☆ ÉVALUER

Dans une classe de 4e, $\frac{1}{4}$ des élèves écrivent, $\frac{1}{4}$ dessinent, $\frac{1}{6}$ calculent, $\frac{1}{10}$ bavardent et les 7 autres sont absents. Un élève affirme : « On ne peut pas savoir combien nous sommes. » A-t-il raison ? Calcule l'effectif de la classe.

Exercice 11 ★★☆ CRÉER

Trouve trois nombres rationnels compris entre $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$. Explique une méthode permettant d'en trouver autant que l'on veut.

Exercice 12 ★★☆ ANALYSER

1) Calcule : $|-7+3|$; $|3-8|-|-2|$; $\left|\frac{2}{3}-\frac{5}{6}\right|$.

2) Trouve tous les nombres x tels que : a) $|x|=4$; b) $|x|=0$; c) $|x|=-2$.

3) Un plongeur est à $-12{,}5$ m. Il remonte de $4{,}75$ m puis redescend de $7{,}3$ m. À quelle profondeur se trouve-t-il ? Quelle distance sépare sa position la plus haute de sa position finale ?

Exercice 13 ★★☆ ANALYSER

1) Calcule : $(-2)^3$; -2^4 ; $(-1)^{2027}$; 10^{-3} ; $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$; $3^5\times 3^{-3}$; $\left(2^3\right)^{-1}$.

2) Donne l'écriture scientifique de : $0{,}00037\times 10^5$; $45\,000\,000\times 2\times 10^{-3}$; $\dfrac{6\times 10^{-4}}{3\times 10^{-7}}$.

Exercice 14 ★★☆ ANALYSER

On considère l'encadrement $1{,}132 < a < 1{,}133$.

1) Donne un encadrement de $2a$, puis de $-2a$.

2) Déduis-en un encadrement à 10^{-2} près de $2a$ et de $-2a$.

3) Donne un encadrement de $a+0{,}5$ et de $3-a$.

Exercice 15 ★★☆ ANALYSER

1) Compare $-\frac{3}{4}$ et $-\frac{5}{7}$, puis $\frac{13}{12}$ et $\frac{12}{11}$ en étudiant le signe de leur différence.

2) Range dans l'ordre croissant : $-\frac{1}{2}$; $\frac{2}{3}$; $-0{,}6$; $0{,}65$; $-\frac{5}{8}$.

NIVEAU 3 · TYPE DEVOIR ET COMPOSITION

Exercice 16 ★★★ ÉVALUER

On donne :

$$A = \left(\frac{3}{4} - \frac{5}{6}\right) \div \left(1 - \frac{1}{3}\right)^2$$

$$B = (-2)^3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + 3^0$$

$$C = \frac{0{,}25 \times 10^{-2} \times 8 \times 10^5}{4 \times 10^2}$$

1. Calcule A et donne le résultat sous forme irréductible.

2) Calcule B puis C.

3) Donne l'inverse de A, l'opposé de B et la valeur absolue de $A \times B$.

4) Range A, B et C dans l'ordre croissant.

Exercice 17 ★★★ ÉVALUER

Un cultivateur partage son champ : il cultive du mil sur le tiers du champ, de l'arachide sur les $\frac{2}{5}$ du reste, et du niébé sur le reste, qui mesure $2{,}4$ ha.

1) Quelle fraction du champ reste-t-il après le mil ?

2) Quelle fraction du champ est cultivée en arachide ?

3) Quelle fraction du champ est cultivée en niébé ?

4) Calcule la superficie totale du champ, puis celle de chaque culture.

Exercice 18 ★★★ ÉVALUER

1) Un nombre rationnel est-il toujours décimal ? Montre que $x = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ est un décimal et que $y = \frac{2}{7} + \frac{1}{14}$ n'en est pas un.

2) On donne $p = \frac{a}{b}$ avec $a = -\frac{3}{5}$ et $b = \frac{9}{10}$. Calcule p, p^2 et p^{-1}.

3) Écris sous la forme a^n : $\frac{2^5 \times 2^{-3}}{2^4}$; $\frac{(-3)^4 \times (-3)^{-6}}{(-3)^{-1}}$.